

課題3-1（4週目、4月30日出題）

以下のデータで、天気、温度、湿気、風、の項目で分類したときのそれぞれのエントロピーを計算しなさい。どの項目で分類するとき、一番エントロピーが低くなりますか？答えは、ヒントと同じ形式で、何を計算しているのか採点者にわかるように書きなさい！！

課題3-1データ

・日	天気	温度	湿気	風	テニスするしない
・0	Sunny	Hot	High	Weak	No
・1	Sunny	Hot	High	Strong	No
・2	Overcast	Hot	High	Weak	Yes
・3	Rain	Mild	High	Weak	Yes
・4	Rain	Cool	Normal	Weak	Yes
・5	Rain	Cool	Normal	Strong	No
・6	Overcast	Cool	Normal	Strong	Yes
・7	Sunny	Mild	High	Weak	No
・8	Sunny	Cool	Normal	Weak	Yes
・9	Rain	Mild	Normal	Weak	Yes
・11	Overcast	Mild	High	Strong	Yes

天気、温度、湿気、風でID3決定木を作成

10	Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
12	Overcast	Hot	Normal	Weak	Yes
13	Rain	Mild	High	Strong	No

決定木に従って、Yes/NOの予測が合ってるかどうか検証する。

ヒント：以下の例は、天気（晴れ、雨、曇り）を使って分類したときのエントロピーの計算です。

課題3-1データ

・日	天気	温度	湿気	風	テニスするしない
----	----	----	----	---	----------

・0	Sunny	Hot	High	Weak	No
・1	Sunny	Hot	High	Strong	No
・7	Sunny	Mild	High	Weak	No
・8	Sunny	Cool	Normal	Weak	Yes

天気、温度、湿気、風でID3決定木を作成

$$\text{Entropy}(S) = -\{p(\text{Yes}) \cdot \log_2(p(\text{yes}) + p(\text{Yes}) \cdot \log_2(p(\text{yes}))\}$$

$$= -\{1/4 \cdot \log_2(1/4) + 3/4 \cdot \log_2(3/4)\} = 0.8113\text{bit}$$

・3	Rain	Mild	High	Weak	Yes
・4	Rain	Cool	Normal	Weak	Yes
・5	Rain	Cool	Normal	Strong	No
・9	Rain	Mild	Normal	Weak	Yes

$$\text{Entropy}(\text{Rain}) = -\{p(\text{Yes}) \cdot \log_2(p(\text{yes}) + p(\text{No}) \cdot \log_2(p(\text{no}))\}$$

$$= -\{3/4 \cdot \log_2(3/4) + 1/4 \cdot \log_2(1/4)\}$$

$$= 0.8113\text{bit}$$

・2	Overcast	Hot	High	Weak	Yes
・6	Overcast	Cool	Normal	Strong	Yes
・11	Overcast	Mild	High	Strong	Yes
・					

$$\text{Entropy}(O) = -\{p(\text{Yes}) \cdot \log_2(p(\text{yes}) + p(\text{No}) \cdot \log_2(p(\text{no}))\}$$

$$= -\{4/4 \cdot \log_2(4/4) + 0/4 \cdot \log_2(0/4)\}$$

$$= 0$$

$$\text{全体のEntropy (天気)} = p(\text{Sunny}) \cdot \text{Entropy}(S) + p(\text{Rain}) \cdot \text{Entropy}(\text{Rain}) + p(\text{Overcast}) \cdot \text{Entropy}(\text{Overcast})$$

$$= 4 \cdot 0.8113\text{bit} + 4 \cdot 0.8113\text{bit} = 3.2452\text{bit}$$

10	Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
12	Overcast	Hot	Normal	Weak	Yes
13	Rain	Mild	High	Strong	No

決定木に従って、Yes/NOの予測が合ってるかどうか検証してください。

Day 10: Sunny→湿気=Normal→予測 Yes → 実際 Yes

Day 12: Overcast→常に Yes → 予測 Yes → 実際 Yes

Day 13: Rain→風=Strong→予測 No → 実際 No

よって、全ての予測が正しいことが確認できました。